ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет Информационных технологий
Кафедра Информатики и информационных технологий

направление подготовки
09.03.02 «Информационные системы и технологии»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

Дисциплина: **Базы данных**

Тема: **Подключение к БД через ODBC, OleDb и LINQ**

Выполнил: студент группы 241-336

Байдавлетова Айгуль Ураловна
(Фамилия И.О.)

Дата, подпись _____ _____
(Дата) (Подпись

Проверил:_____ _____
(Фамилия И.О., степень, звание) (Оценка)

Дата, подпись _____ _____
(Дата) (Подпись)

Замечания: _____

_____

_____

Москва
2026

Цель работы

Продемонстрировать подключение и взаимодействие с реляционной БД с использованием трёх технологий: ODBC, OleDb и LINQ.

Описание предметной области

В качестве предметной области выбран интернет-магазин товаров для животных. Эта же база данных будет использоваться в итоговом проекте по веб-программированию.

Структура базы данных petshop (PostgreSQL)

База содержит 7 связанных таблиц:

• categories — категории товаров (корма, игрушки, аксессуары, лекарства, гигиена)

• products — товары с привязкой к категории и типу животного

• users — зарегистрированные покупатели

• carts, cart_items — корзины и их содержимое

• orders, order_items — заказы и позиции в них

В базу внесены тестовые данные: 20 товаров, 3 пользователя, 3 заказа.

Архитектура решения

Реализовано одно консольное приложение на C# (.NET 8). Все три модуля подключаются к одной базе petshop, но каждый использует свою технологию:

1. ODBC читает товары вместе с категориями (JOIN).

2. OleDb читает заказы вместе с именами покупателей (JOIN).

3. LINQ (EF Core) считает статистику: количество заказов и сумму трат для каждого пользователя.

Используемые пакеты NuGet

System.Data.Odbc, System.Data.OleDb, Microsoft.EntityFrameworkCore, Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL.

Фрагмент 1. ODBC к PostgreSQL

```
const string cs =
    "Driver={PostgreSQL Unicode(x64)};" +
    "Server=localhost;Port=5432;" +
    "Database=petshop;Uid=postgres;Pwd=postgres;";

using var conn = new OdbcConnection(cs);
conn.Open();

const string sql = @"
    SELECT p.id, p.name, c.name AS category, p.price, p.stock
    FROM products p
    JOIN categories c ON c.id = p.category_id
    ORDER BY p.id LIMIT 10";

using var cmd = new OdbcCommand(sql, conn);
using var r = cmd.ExecuteReader();
while (r.Read())
    Console.WriteLine($"{r.GetInt32(0)} {r.GetString(1)} ...");
```

Фрагмент 2. OleDb к PostgreSQL

```
const string cs =
    "Provider=MSDASQL;" +
    "Driver={PostgreSQL Unicode(x64)};" +
    "Server=localhost;Port=5432;" +
    "Database=petshop;Uid=postgres;Pwd=postgres;";

using var conn = new OleDbConnection(cs);
conn.Open();

const string sql = @"
    SELECT o.id, u.name, o.total, o.status, o.created_at
    FROM orders o
    JOIN users u ON u.id = o.user_id
    ORDER BY o.created_at DESC";

using var cmd = new OleDbCommand(sql, conn);
using var r = cmd.ExecuteReader();
while (r.Read())
    Console.WriteLine($"{r.GetInt32(0)} {r.GetString(1)} {r.GetDecimal(2)}");
```

Фрагмент 3. LINQ (EF Core) к PostgreSQL

```
public class User {
    public int Id { get; set; }
    public string Email { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public List<Order> Orders { get; set; } = new();
}

public class PetShopContext : DbContext {
    public DbSet<User> Users { get; set; }
    public DbSet<Order> Orders { get; set; }
    protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder o) =>
        o.UseNpgsql("Host=localhost;Database=petshop;Username=postgres;...");
}

using var db = new PetShopContext();
var stats = db.Users
    .Select(u => new {
        u.Name, u.Email,
        OrdersCount = u.Orders.Count(),
        TotalSpent = u.Orders.Sum(o => (decimal?)o.Total) ?? 0m
    })
    .OrderByDescending(x => x.TotalSpent)
    .ToList();
```

Сравнение технологий

• ODBC — самый старый и универсальный стандарт. Работает с любой СУБД, для которой есть драйвер. Программист пишет голый SQL и сам разбирает результат построчно.

• OleDb — более поздняя технология Microsoft, основанная на COM. Изначально предназначалась для источников данных Microsoft (MS SQL, Access, Excel), но через мост MSDASQL может работать и с ODBC-драйверами других СУБД.

• LINQ через ORM (EF Core) — современный подход. SQL генерируется автоматически из выражений на C#. Запрос типобезопасен, результат сразу приходит в виде объектов C#-классов.

Результаты запуска

После запуска программа последовательно выводит три блока с результатами выборок (см. скриншоты в папке screenshots/ архива).

Вывод

Все три технологии успешно подключаются к базе petshop и возвращают корректные данные. ODBC и OleDb работают на низком уровне с SQL-командами, LINQ через EF Core абстрагирует SQL и позволяет писать запросы средствами самого языка C#. База будет переиспользована в итоговом проекте по веб-программированию.